AWS Cloud Foundations

Hari 1

Fondasi, Identitas & Server Pertama

2 November 2026 · Bahasa Indonesia, istilah teknis English

PAUSE & THINK

Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dari permintaan server baru hingga server tersebut siap digunakan di organisasi Anda saat ini?

Dari sisi infra / on-prem

Di AWS, server baru dapat tersedia dalam beberapa menit melalui API. Hari ini kita memulai dari layanan yang paling dikenal: server, disk, dan identitas.

01

ACF MODUL 1

Cloud Basics

Konsep cloud, model layanan, dan katalog layanan

±45 menit

M1

Apa itu Cloud Computing?

1. Cloud computing menyewakan sumber daya IT (compute, storage, database) melalui internet dengan biaya sesuai pemakaian.
2. Organisasi tidak perlu membeli server sehingga tidak ada belanja modal (CapEx) yang besar di awal.
3. Penyediaan sumber daya memerlukan beberapa menit, bukan berminggu-minggu.
4. Kapasitas bersifat elastis: bertambah saat beban tinggi dan berkurang saat beban rendah.



IDE KUNCI

Analogi: listrik PLN dibandingkan genset sendiri

M1

Enam Keuntungan Cloud

CapEx → OpEx

Biaya variabel, bukan investasi di muka

Skala

Economies of scale

No guess

Tidak perlu menebak kapasitas

Cepat

Kecepatan dan kelincahan

No DC

Tidak mengelola data center

Global

Menjangkau dunia dalam hitungan menit

M1

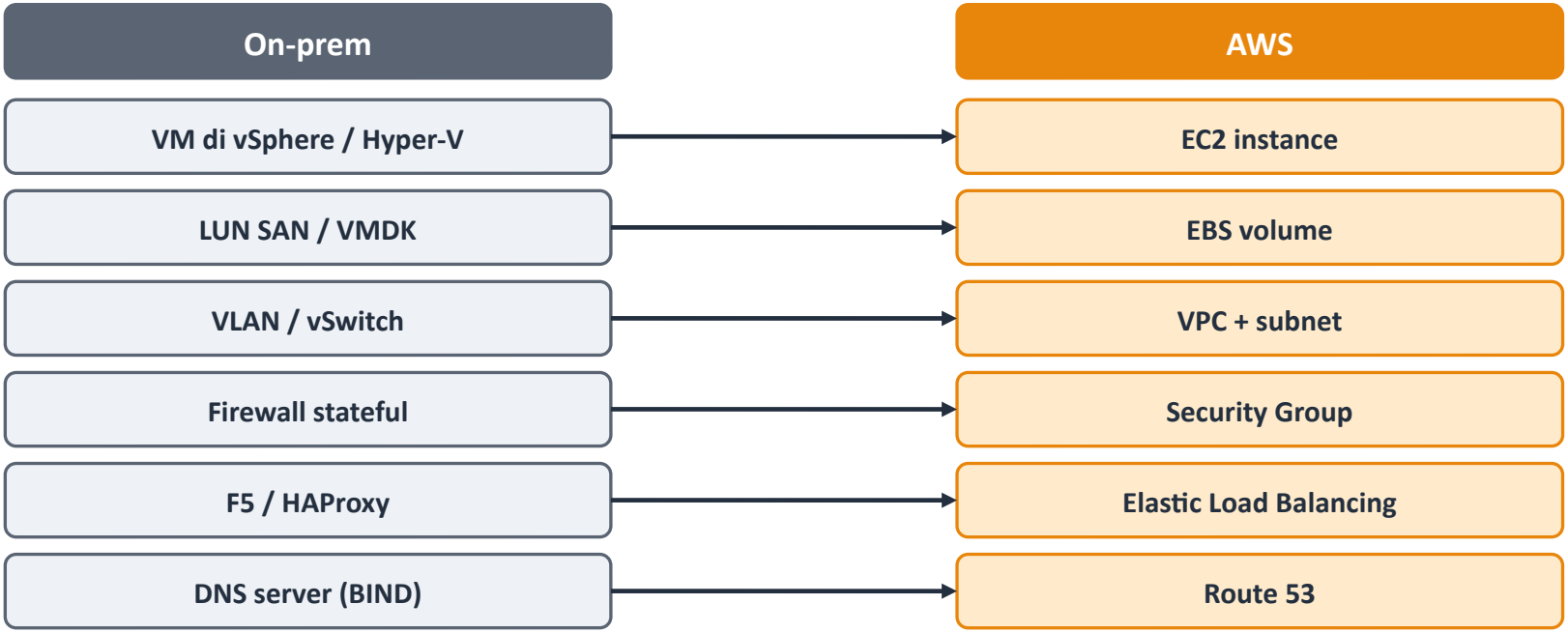
IaaS, PaaS, dan SaaS: Siapa Mengelola Apa?

	On-premises	IaaS (EC2)	PaaS (RDS, Beanstalk)	SaaS (Gmail)
Application	Anda kelola	Anda kelola	Anda kelola	Provider (AWS)
Data	Anda kelola	Anda kelola	Anda kelola	Provider (AWS)
OS / Runtime	Anda kelola	Anda kelola	Provider (AWS)	Provider (AWS)
Virtualization	Anda kelola	Provider (AWS)	Provider (AWS)	Provider (AWS)
Server & Storage	Anda kelola	Provider (AWS)	Provider (AWS)	Provider (AWS)
Networking	Anda kelola	Provider (AWS)	Provider (AWS)	Provider (AWS)

Semakin mendekati SaaS, semakin sedikit yang Anda kelola

M1

Peta On-prem ke AWS



Pelajari AWS mulai dari hal yang sudah Anda kenal

Katalog Layanan AWS yang Akan Dipelajari

Compute	Storage	Database
EC2 · Lambda · ECS Fargate · EKS · Beanstalk	S3 · Glacier EBS · EFS	RDS · Aurora · DynamoDB Redshift · ElastiCache

Networking	Security & identity	Management & cost
VPC · Route 53 CloudFront · ELB	IAM · KMS · Cognito Shield · Artifact	CloudWatch · CloudTrail Config · Trusted Advisor

AWS memiliki ratusan layanan; kita menguasai yang paling sering dipakai

M1

Pola Pikir Infrastruktur di Cloud

1. Server diperlakukan sebagai komponen yang dapat diganti (cattle), bukan dirawat satu per satu (pets).
2. Seluruh aksi di console pada dasarnya adalah pemanggilan API.
3. Rancang sistem dengan asumsi bahwa satu AZ dapat gagal kapan saja (design for failure).
4. Biaya adalah bagian dari desain, sehingga resource yang tidak terpakai harus dimatikan.



IDE KUNCI

Server bersifat sementara; semuanya dapat diakses lewat API

02

ACF MODUL 3

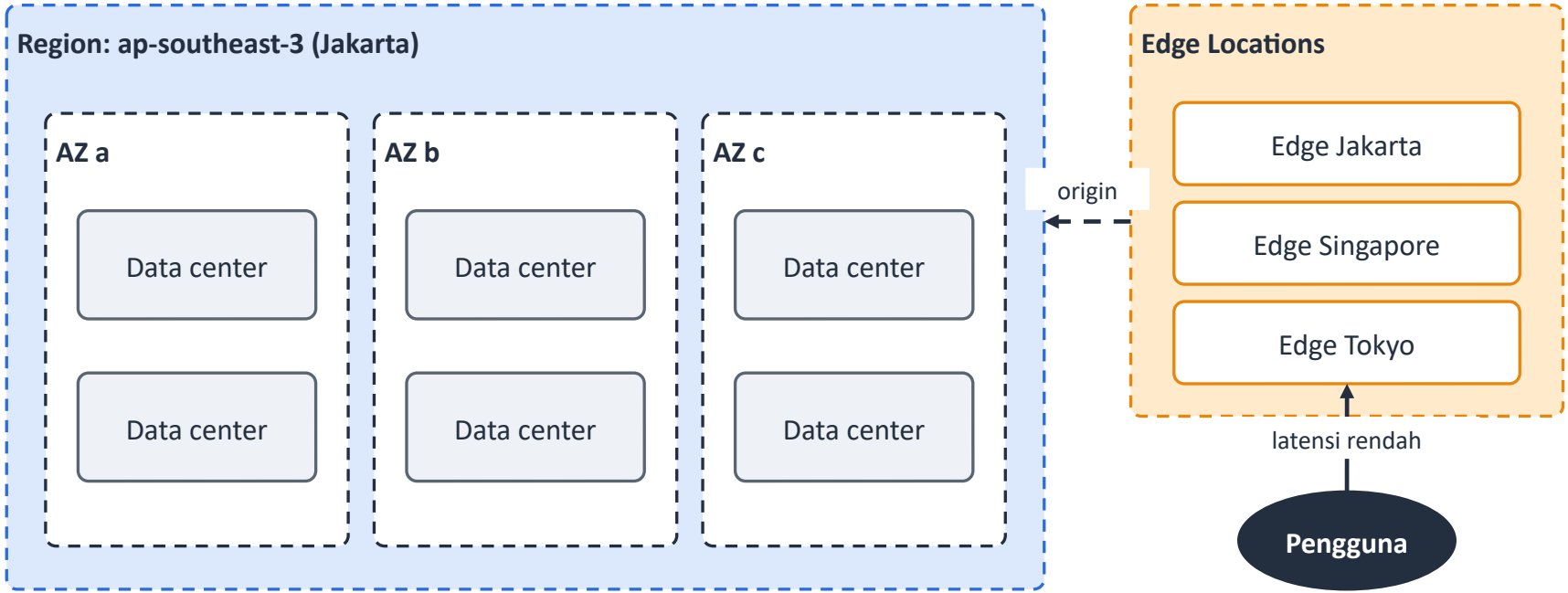
Global Infrastructure

Region, Availability Zone, dan Edge Location

±40 menit

M3

Region, AZ, dan Edge Location



Region adalah kota, AZ adalah gedung, Edge adalah minimarket

M3

Skala Infrastruktur Global AWS

39
Region di seluruh dunia

124
Availability Zone

750+
Edge location CloudFront

3
AZ pada sebagian besar Region

17
Region aktif secara default; sisanya perlu opt-in

1
Region di Indonesia (Jakarta)

Contoh Region AWS

Asia Pacific (Jakarta)

ap-southeast-3 · 3 AZ
Perlu diaktifkan (opt-in)
Terdekat; dipakai pada lab

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-1 · 3 AZ
Aktif secara default
Cadangan terdekat Indonesia

Asia Pacific (Tokyo)

ap-northeast-1 · 4 AZ
Aktif secara default
Pengguna Jepang dan Asia Timur

US East (N. Virginia)

us-east-1 · 6 AZ
Region tertua dan terbesar
Layanan baru sering hadir lebih dulu

Europe (Frankfurt)

eu-central-1 · 3 AZ
Aktif secara default
Data residency Uni Eropa

South America (São Paulo)

sa-east-1 · 3 AZ
Aktif secara default
Pengguna Amerika Selatan

Kode Region dipakai pada CLI, ARN, dan nama endpoint: ap-southeast-3, us-east-1, dan seterusnya

M3

Memilih Region: Empat Pertimbangan

1 2 3 4

Kepatuhan

Regulasi lokasi data dan kebijakan internal dapat mewajibkan data tetap berada di suatu negara.

Latensi

Pilih Region yang paling dekat dengan pengguna. Ukur dengan uji koneksi nyata.

Layanan

Tidak semua layanan dan fitur baru tersedia di setiap Region. Periksa AWS Services by Region.

Biaya

Harga berbeda per Region, dan transfer data antar-Region dikenai biaya.

M3

Layanan Global, Regional, dan Terikat AZ

Global

- IAM
- Route 53
- CloudFront

Regional

- EC2 dan VPC
- S3 (data berada di satu Region)
- RDS dan Lambda

Terikat satu AZ

- Subnet
- EBS volume
- Instance (pada AZ yang dipilih)

03

ACF MODUL 4

Security & IAM

Shared responsibility, identitas, dan enkripsi

±90 menit (termasuk Lab 1)

M4

Shared Responsibility Model

Pelanggan: Security IN the cloud

- Data & enkripsi
- IAM & akses
- Patch OS (EC2)
- Security Group
- Konfigurasi app

AWS: Security OF the cloud

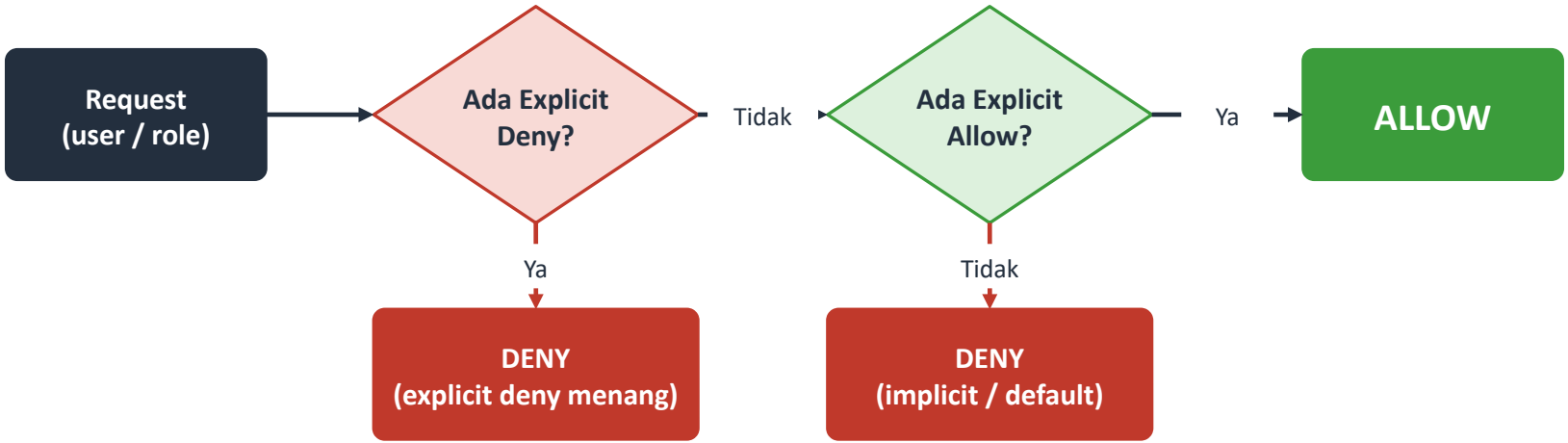
- Compute
- Storage & DB
- Networking global
- Region / AZ / Edge
- Fasilitas fisik

Pelanggan tetap bertanggung jawab atas data dan hak akses

M4

Cara IAM Memutuskan Akses

Semua request ditolak secara default



Explicit Deny selalu mengalahkan Allow

M4

IAM: Identitas dan Izin

1. IAM terdiri atas user, group, role, dan policy dalam format JSON.
2. Root user wajib memakai MFA, tidak memiliki access key, dan hanya digunakan untuk keadaan darurat.
3. Role memberikan kredensial sementara bagi EC2, Lambda, atau akun lain.
4. Terapkan prinsip least privilege dan aktifkan MFA.
5. Access key yang tertanam di kode atau GitHub adalah penyebab insiden yang klasik.



IDE KUNCI

Gunakan role, jangan menyimpan access key di kode

Enkripsi: At Rest dan In Transit

At rest (data di disk)

- KMS mengelola kunci enkripsi.
- EBS, S3, RDS, dan EFS terintegrasi dengan KMS.
- Pemakaian kunci tercatat di CloudTrail.

VS

In transit (data di jaringan)

- Komunikasi dilindungi dengan TLS atau HTTPS.
- AWS Certificate Manager (ACM) menerbitkan dan memperbarui sertifikat.
- ALB dan CloudFront dapat memakai sertifikat dari ACM.

LAB

1

IAM dan Billing Budget

DURASI

45 menit

BIAYA

$0

1. Masuk sebagai pengguna IAM dan ganti kata sandi
2. Pilih Region yang ditentukan untuk lab
3. Aktifkan MFA
4. Baca policy pada tab JSON
5. Uji Create user; hasil yang benar adalah Access Denied
6. Gunakan Pricing Calculator untuk t3.micro

Hasil: peserta berhasil login dengan MFA dan dapat menjelaskan penyebab Access Denied.

04

ACF MODUL 6

EC2: Server Pertama

Instance, siklus hidup, dan optimasi biaya

±120 menit (termasuk Lab 2)

M6

Amazon EC2

1. EC2 menyediakan server virtual yang dibentuk dari AMI, instance type, storage, dan Security Group.
2. Family instance: t (burstable), m (general purpose), c (compute), dan r (memory).
3. Public IP berubah setiap instance di-stop lalu di-start; gunakan Elastic IP bila alamat harus tetap.
4. User Data adalah script yang dijalankan saat boot pertama.
5. Akses instance dapat melalui key pair, EC2 Instance Connect, atau SSM Session Manager.



IDE KUNCI

Pilih ukuran sesuai beban, dan bangun ulang dari AMI

M6

Keluarga Instance EC2: Memilih Sesuai Beban

General purpose

Family t dan m
Seimbang CPU dan memory:
web server, aplikasi, dev/test

Compute optimized

Family c
CPU tinggi: batch, encoding,
game server, web berbeban CPU

Memory optimized

Family r, x, dan z
Memory besar: cache, database
in-memory, analitik besar

Storage optimized

Family i dan d
I/O disk lokal tinggi: NoSQL,
data warehouse, log

Accelerated computing

Family g, p, inf, dan trn
GPU atau chip khusus: machine
learning, grafis, inferensi

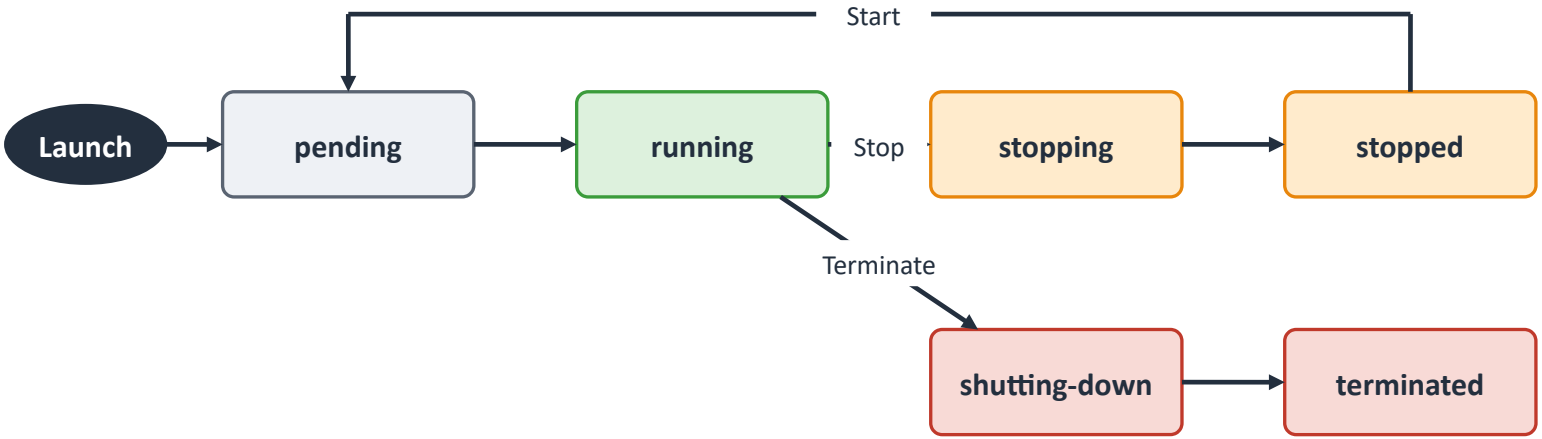
Cara membaca nama

m7g.xlarge
m = family, 7 = generasi,
g = prosesor Graviton, xlarge =
ukuran

Pilih family berdasarkan sumber daya yang paling membatasi beban Anda

M6

Siklus Hidup Instance EC2



Stop: EBS tetap, tidak bayar compute, public IP berubah

Terminate: instance & root EBS dihapus permanen (default), tidak bisa dikembalikan

Stop sama dengan mematikan laptop; terminate sama dengan membuangnya

M6

EC2 bagi Administrator Linux

1. User default adalah ec2-user atau ubuntu, dengan login memakai key atau SSM.
2. cloud-init menjalankan User Data; lognya berada di /var/log/cloud-init-output.log.
3. EBS terbaca sebagai device NVMe; gunakan UUID di fstab, dan ukuran volume dapat diubah secara online.
4. AWS tidak menyediakan vMotion; pemulihan dilakukan melalui stop/start atau Auto Scaling.



IDE KUNCI

Instance dapat diganti kapan saja dari AMI

M6

Model Harga EC2

On-Demand

- Dibayar per detik atau per jam.
- Tanpa komitmen.
- Cocok untuk beban tak terduga dan lab.

Savings Plans / Reserved

- Komitmen 1 hingga 3 tahun.
- Diskon besar.
- Cocok untuk beban stabil 24/7.

Spot

- Memakai kapasitas sisa dengan harga sangat murah.
- Dapat diinterupsi (peringatan 2 menit).
- Cocok untuk batch yang tahan gangguan.

M6

Optimasi Biaya EC2: Empat Pilar

1

Right-size

Pantau dengan CloudWatch dan turunkan ukuran yang berlebih. Prinsipnya: right-size dahulu, baru reserve.

2

Tingkatkan elastisitas

Matikan lingkungan dev/test di luar jam kerja (hemat sekitar 65%) dan gunakan Auto Scaling.

3

Pilih model harga

Kombinasikan On-Demand, Savings Plans atau Reserved, dan Spot.

4

Optimalkan storage

Ubah ukuran EBS, hapus snapshot lama, dan gunakan S3 lifecycle.

LAB

2

EC2 Web Server

DURASI

60 menit

BIAYA

±$0,01 per jam

1. Luncurkan Amazon Linux 2023 (t3.micro) di default VPC dengan key pair baru
2. Buat Security Group: HTTP 80 (semua) dan SSH 22 (My IP)
3. Isi User Data untuk memasang httpd
4. Buka http://public-IP di browser, lalu SSH dari laptop
5. Uji perubahan Security Group dan Stop/Start
6. Pasang IAM role S3 read-only, uji aws s3 ls, lalu buat AMI web-ami (untuk Lab 3)

Hasil: halaman web tampil, SSH dari laptop berhasil, dan AMI dibuat. Instance dan AMI dipertahankan untuk Lab 3.

05

ACF MODUL 7

EBS dan Dasar Storage

Block, file, object, dan snapshot

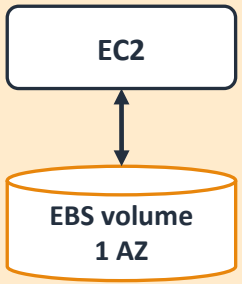
±30 menit, lalu Lab 3

M7

Block, File, dan Object Storage

EBS (Block)

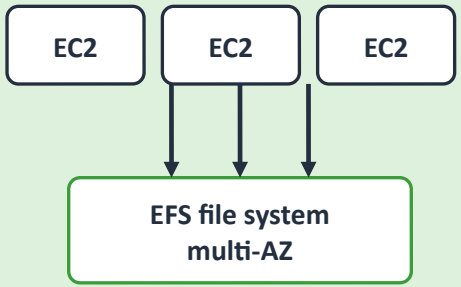
Hard disk yang dicolok ke 1 server



OS, database di EC2

EFS (File)

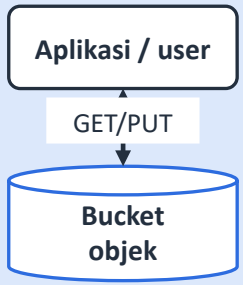
Folder bersama via NFS



Banyak server berbagi file

S3 (Object)

Gudang objek via API/HTTP

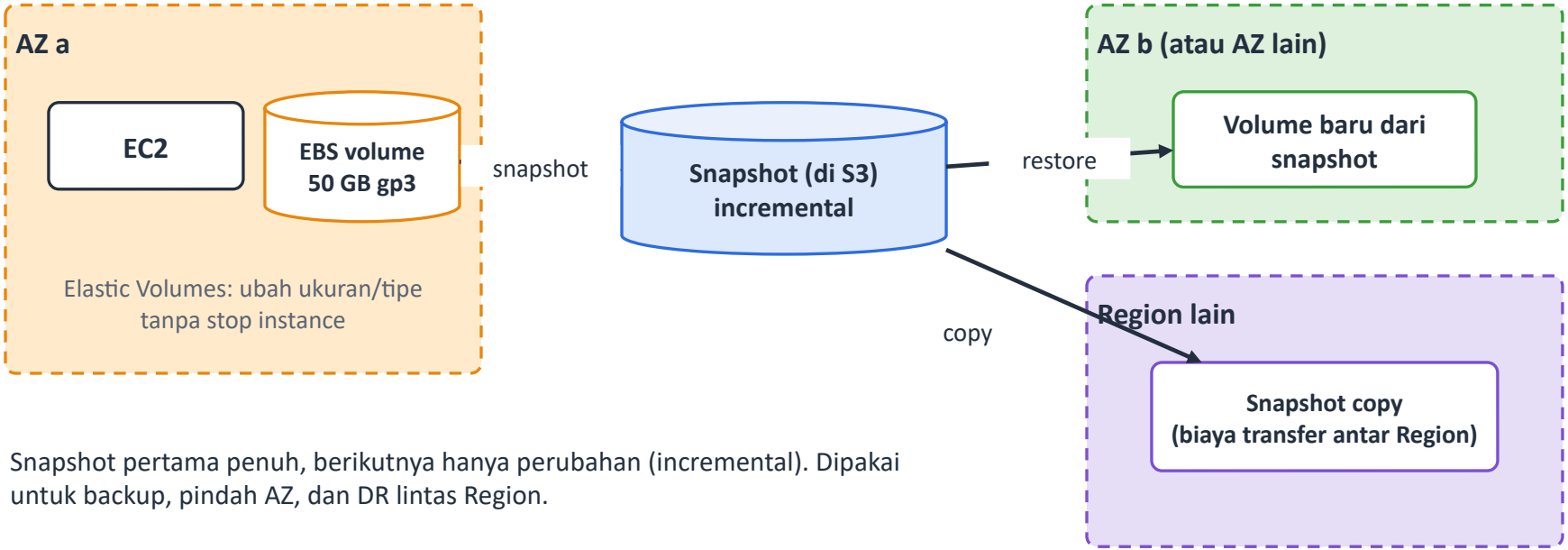


Backup, gambar, website statis

Pilih jenis storage berdasarkan pola akses

M7

EBS Snapshot dan Elastic Volumes

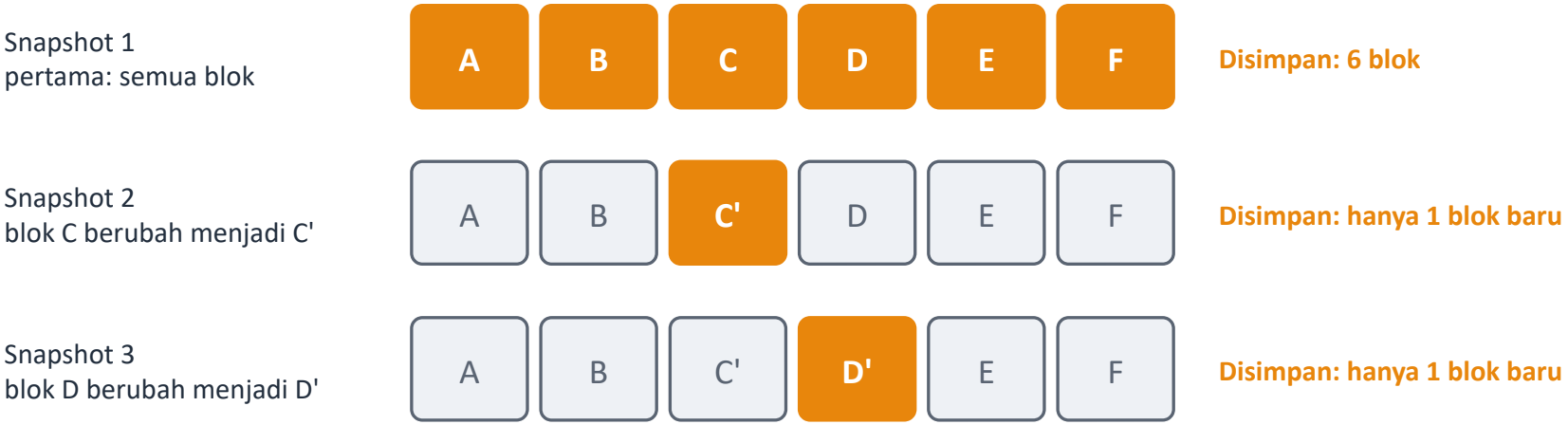


Snapshot pertama penuh, berikutnya hanya perubahan (incremental). Dipakai untuk backup, pindah AZ, dan DR lintas Region.

Snapshot berfungsi sebagai backup, sarana pindah AZ, dan DR lintas Region

M7

Snapshot Hanya Menyimpan Perubahan (Delta)



Oranye: blok yang disimpan pada snapshot ini. Abu-abu: blok yang merujuk ke snapshot sebelumnya.

Total yang disimpan dan ditagih: 8 blok, bukan 18. Setiap snapshot tetap dapat di-restore menjadi volume yang utuh.

Snapshot kedua dan seterusnya hanya menyimpan blok yang berubah

LAB

3

EBS: Snapshot dan Pindah AZ

DURASI

50 menit

BIAYA

Beberapa sen (hapus hari ini)

1. Buat, attach, format, dan mount volume baru ke /data
2. Perbesar volume menjadi 4 GiB secara online (xfs_growfs)
3. Buat dua snapshot; snapshot milik AMI ikut tampil pada daftar
4. Buat volume dari snapshot pada AZ yang berbeda
5. Luncurkan instance dari AMI pada AZ tersebut, lalu attach volume
6. Hapus semua resource (instance, volume, AMI, snapshot)

Hasil: data versi 1 berhasil dipulihkan pada instance di AZ lain. Semua resource dihapus di akhir lab.

M7

Ringkasan Hari 1

6

Keuntungan cloud

AZ

Sebar minimal 2 AZ untuk HA

IAM

Explicit deny selalu menang

KMS/TLS

Enkripsi at rest dan in transit

EC2

Stop berbeda dari Terminate

EBS

Terikat 1 AZ; snapshot di S3